# Électronique 5
# Modulation, démodulation

## Compétences

- ❏ Définir un signal modulé en amplitude, en fréquence, en phase.
- ❏ Citer les ordres de grandeur des fréquences utilisées pour les signaux radio AM, FM, la téléphonie mobile.
- ❏ Interpréter le signal modulé comme le produit d'une porteuse par une modulante.
- ❏ Décrire le spectre d'un signal modulé.
- ❏ À partir de l'analyse fréquentielle, justifier la nécessité d'utiliser une opération non linéaire.
- ❏ Expliquer le principe de la démodulation synchrone.
- ❏ 🙌 Réaliser une modulation d'amplitude et une démodulation synchrone avec un multiplieur analogique.

## Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Citer les 3 types de modulation et, pour chacun, représenter le signal modulé, citer un exemple d'application et la fréquence associée.
- ❏ Dans le cas d'un signal de départ sinusoïdal, déterminer et tracer le spectre du signal modulé en amplitude puis du produit du signal modulé et de la porteuse.
- ❏ Pour un signal de départ sinusoïdal de fréquence $f$, représenter sur un schéma les différentes étapes de la démodulation synchrone en précisant les exigences sur les fréquences de coupure et en représentant leurs effets sur le spectre du signal.
- ❏ Pour un signal de départ audio, représenter sur un schéma les différentes étapes de la démodulation synchrone en précisant les exigences sur les fréquences de coupure et en représentant leurs effets sur le spectre du signal.

## Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5 ❏ Exercice 6
❏ Exercice 7 ❏ Exercice 8 ❏ Exercice 9

## Devoirs maison

❏ DM 1 ❏ DM 2

# Résumé du cours

## 1. Le principe de la modulation

### 1.1. Présentation

L'objectif de ce chapitre est de comprendre comment un signal peut être transmis sur un canal.

**Exemple 1**

Un son, des données numériques, … sont des signaux.

**Exemple 2**

Un câble coaxial, une ligne bifilaire, des ondes électromagnétiques, … sont des canaux.

La modulation permet de
- transporter plusieurs signaux sur un canal,
- adapter la fréquence du signal pour qu'elle soit compatible avec le canal.

La modulation consiste à combiner
- le signal qu'on souhaite transmettre,
- un signal sinusoïdal dont la fréquence est adaptée au canal, appelé « porteuse ».

La porteur a une fréquence bien plus grande que celle du signal à transmettre.

### 1.2. Les différents types de modulation

**Point clé 1** – Porteuse

$$s_p(t) = A_p \cos\left(2\pi f_p t + \varphi_p\right)$$

avec $s_p$ la porteuse (V) ; $A_p$ l'amplitude de la porteuse (V) ; $f_p$ la fréquence de la porteuse (Hz) ; $\varphi_p$ la phase de la porteuse (rad).

Les trois types de modulation consistent à faire varier un de ces paramètres au cours du temps.

#### 1.2.1. La modulation d'amplitude

La modulation d'amplitude consiste à faire varier l'amplitude de la porteuse : $A_p$ devient $A(t)$.

$$s_{\text{AM}}(t) = A(t) \cos\left(2\pi f_p t + \varphi_p\right)$$

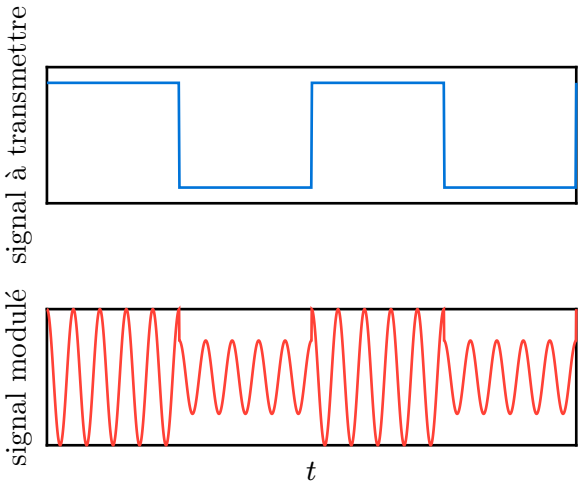



Fig. 1. – Signal modulé en amplitude.

**Exemple 3**

La radio en mode grandes ondes (GO) utilise la modulation d'amplitude avec une porteuse entre 150 kHz et 300 kHz.

### 1.2.2. La modulation de fréquence

La modulation de fréquence consiste à faire varier la fréquence de la porteuse : $f_p$ devient $f(t)$.

$$s_{\text{FM}}(t) = A_p \cos\big(2\pi f(t)t + \varphi_p\big)$$

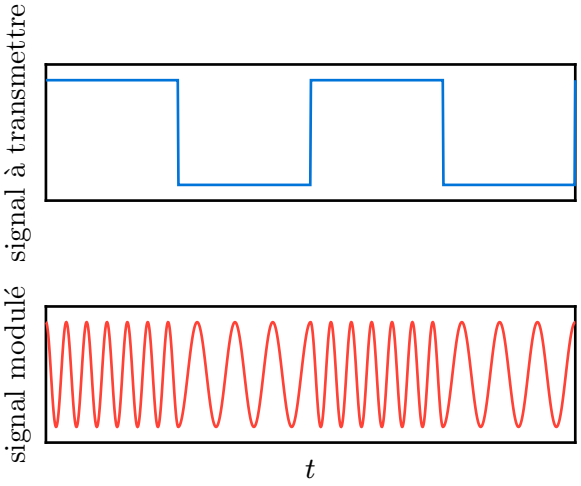



Fig. 2. – Signal modulé en fréquence.

**Exemple 4**

La radio en mode FM utilise la modulation de fréquence avec une porteuse entre 87 MHz et 108 MHz.

### 1.2.3. La modulation de phase

La modulation de phase consiste à faire varier la phase de la porteuse : $\varphi_p$ devient $\varphi(t)$.

$$s_{\text{PM}}(t) = A_p \cos\big(2\pi f_p t + \varphi(t)\big)$$

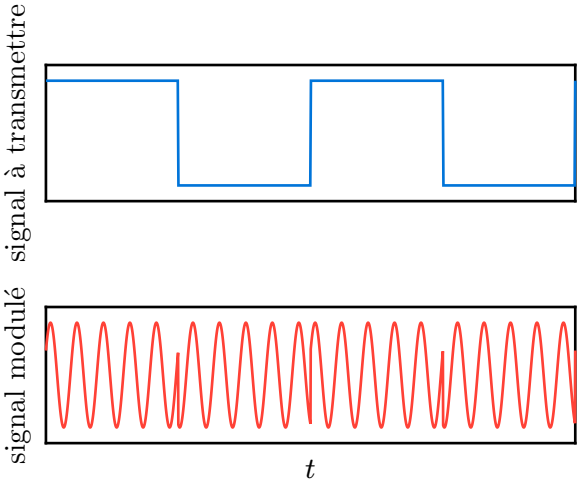



Fig. 3. – Signal modulé en phase.

**Exemple 5**

La téléphonie mobile utilise la modulation de phase avec une porteuse à environ 900 MHz.

## 2. Modulation d'amplitude

### 2.1. Principe

**Point clé 2** – Signal modulé en amplitude ♥

$$s_{\text{AM}}(t) = (1 + ks(t))s_p(t)$$

Le facteur $(1 + ks(t))$ est appelé **modulante** (sans unité). Elle dépend du **signal à transmettre** $s(t)$.

avec $s_{\text{AM}}$ le signal modulé en amplitude (V) ; $s_p$ la porteuse (V) ; $s$ le signal à transmettre (V) ; $k$ un coefficient positif ($\text{V}^{-1}$).

**Application 1** ✍

Quelle valeur maximale peut avoir $k$ pour que la modulante ne s'annule jamais ? On l'exprimera en fonction de $\max(s(t))$. On supposera $s$ symétrique, c'est-à-dire que $\max(s) = -\min(s)$.

**Point clé 3** – Taux de modulation ♥

$$h = k \cdot \max(s)$$

avec $h$ le taux de modulation (sans unité) ; $s$ le signal à transmettre (V) ; $k$ un coefficient positif ($\text{V}^{-1}$).

Pour que le signal modulé puisse être démodulé « correctement », le taux de modulation doit être inférieur à 1. Lorsque le taux de modulation dépasse 1, il y a **surmodulation**.

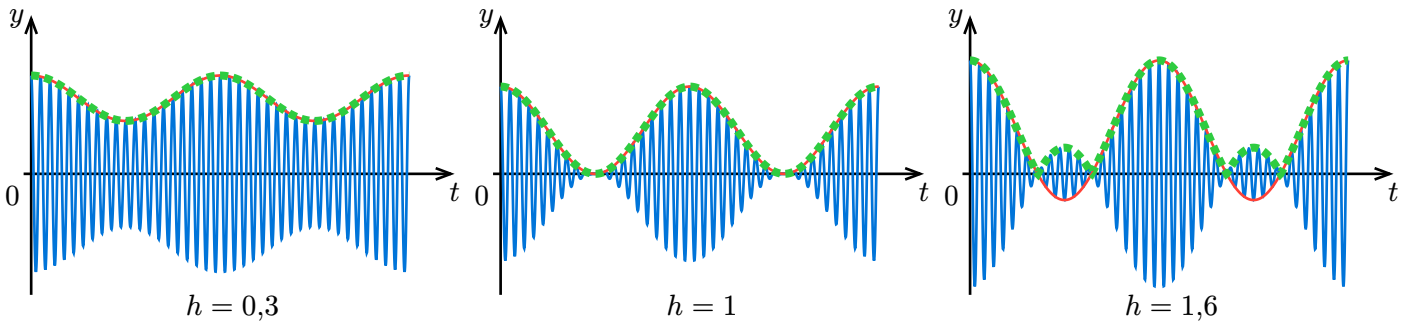



Fig. 4. – Signaux modulés en amplitude avec différents taux de modulation. Pour un taux de modulation dépassant 1, l'enveloppe ne coïncide plus avec la modulante.

La modulation en amplitude est la multiplication de deux signaux. La multiplication est une opération non linéaire qui modifie le contenu du spectre[1].

[1]Une opération linéaire, comme un filtrage, peut modifier l'amplitude des différentes composantes de spectre. Une opération non-linéaire peut déplacer ces composantes sur le spectre.

### 2.2. Point de vue spectral

**Point clé 4** – Spectre d'un signal sinusoïdal modulé en amplitude ♥ ✍

*Hypothèses :*

- *$s(t)$ est un signal sinusoïdal*
- *$f_p \gg f_s$*

avec $A_p$ l'amplitude de la porteuse (V) ; $A_s$ l'amplitude du signal à transmettre (V) ; $k$ un coefficient positif ($V^{-1}$) ; $f_p$ la fréquence de la porteuse (Hz) ; $f_s$ la fréquence du signal à transmettre (Hz).

**Point clé 5** – Spectre d'un signal quelconque modulé en amplitude ♥ ✍

*Hypothèse : $f_p \gg f_{max}$*

avec $A_p$ l'amplitude de la porteuse (V) ; $k$ un coefficient positif ($V^{-1}$) ; $f_p$ la fréquence de la porteuse (Hz) ; $f_{max}$ la fréquence maximale présente dans le spectre du signal à transmettre (Hz).

La **largeur de bande** est la plage de fréquence occupée par le signal modulé.

**Application 2** ✍

Pour la radio en mode grandes ondes, les fréquences supérieures à 4,5 kHz sont supprimées. Quelle largeur de bande chaque station occupe-t-elle ? Combien peut-il y avoir de stations de radio en grandes ondes (GO) ?

## 3. Démodulation

### 3.1. Principe

La démodulation est l'opération inverse de la modulation. La démodulation permet de retrouver le signal à transmettre à partir du signal modulé.

La démodulation ne peut pas être une opération linéaire : un filtre modifie l'amplitude de chaque composante spectrale, mais ne peut pas en **déplacer** la fréquence. Or il faut ramener le spectre situé autour de $f_p$ vers les basses fréquences. Seule une opération non linéaire, ici la multiplication, transpose le spectre.

### 3.2. Démodulation synchrone

#### 3.2.1. Première étape : multiplication par la porteuse

**Point clé 6** – Spectre du signal après multiplication par la porteuse ✍

*Hypothèses :*

- $f_p \gg f_s$
- *le signal à transmettre est sinusoïdal*

avec $A_p$ l'amplitude de la porteuse (V) ; $k$ un coefficient positif ($V^{-1}$) ; $f_p$ la fréquence de la porteuse (Hz) ; $f_s$ la fréquence du signal à transmettre (Hz).

#### 3.2.2. Deuxième étape : filtrage passe-bas

**Point clé 7** – Spectre du signal après multiplication par la porteuse et filtrage passe-bas ✍

*Hypothèses :*

- $f_p \gg f_s$
- *le signal à transmettre est sinusoïdal*

avec $A_p$ l'amplitude de la porteuse (V) ; $k$ un coefficient positif ($V^{-1}$) ; $f_p$ la fréquence de la porteuse (Hz) ; $f_s$ la fréquence du signal à transmettre (Hz).

**Application 3** ✍

Quelle fréquence de coupure le filtre passe-bas peut-il avoir pour démoduler la radio en grandes ondes (GO) ?

### 3.2.3. Troisième étape : filtrage passe-haut

**Point clé 8** – Spectre du signal après démodulation ✍

*Hypothèses :*

- $f_p \gg f_s$
- *le signal à transmettre est sinusoïdal*

avec $A_p$ l'amplitude de la porteuse (V) ; $k$ un coefficient positif ($V^{-1}$) ; $f_p$ la fréquence de la porteuse (Hz) ; $f_{max}$ la fréquence maximale présente dans le spectre du signal à transmettre (Hz).

**Application 4** ✍

Quelle fréquence de coupure le filtre passe-haut peut-il avoir pour démoduler la radio en grandes ondes (GO) ?

### 3.2.4. Schéma récapitulatif

**Schéma 1** – Démodulation synchrone

# Méthodes

## 1. Linéariser le produit de fonctions trigonométriques

On utilise les formules

$$\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$$

$$\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b))$$

## 2. Déterminer le spectre de produits et sommes de sinus

1. S'il y a des produits de fonctions trigonométriques dépendant du temps, les linéariser.
2. Pour chaque terme, représenter un pic à la fréquence et l'amplitude correspondante sur le spectre.

# Exercices

## 1. Modulation d'amplitude

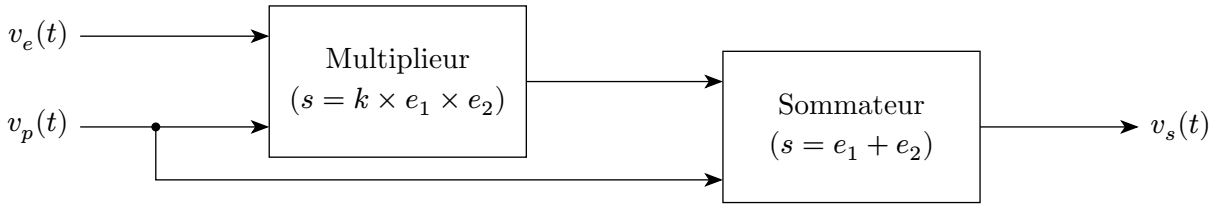
On cherche à transmettre un signal audio par ondes électromagnétiques.

**1/** À quelle plage de fréquences correspond le domaine audible ?

Pour émettre et recevoir une onde électromagnétique, il est nécessaire d'avoir une antenne dont la taille est une demi longueur d'onde.

**2/** Calculer la taille de l'antenne qui serait nécessaire sans modulation.

On module le signal $v_e(t)$ en amplitude avec la porteuse $v_p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$ avant de l'émettre. La modulation peut se schématiser ainsi :




Pour démoduler correctement le signal, il ne faut pas que son enveloppe s'annule.

**3/** Exprimer $v_s(t)$ en fonction de $v_e(t)$ et $v_p(t)$.

**4/** Dans le cas où $v_e(t)$ est sinusoïdal ($v_e(t) = A_e \cos(2\pi f_e t)$), quelle valeur faut-il choisir pour $k$ ?

**5/** Toujours pour $v_e$ sinusoïdal, tracer le spectre du signal modulé $v_s(t)$ dans ce cas particulier.

**6/** On suppose maintenant que $v_e(t)$ est un signal audio. Tracer un spectre possible de $v_e$. Tracer alors le spectre de $v_s$ en prenant $f_p = 520\,\text{kHz}$.

**7/** Les ondes moyennes s'étendent de 520 kHz à 1620 kHz. Combien de canaux audio peuvent être émis sur cette bande ?

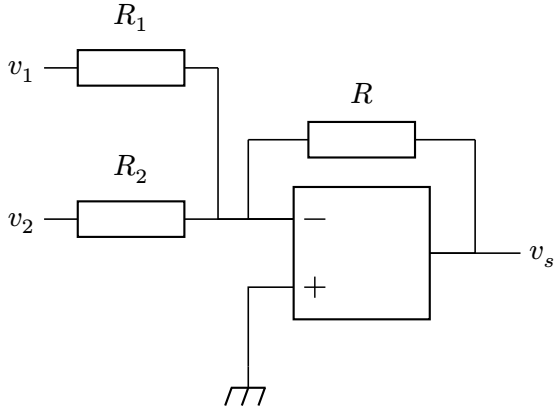
## 2. 💬 J'explique à mon voisin : La sélection des stations de radio

*Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !*

**Comment peut-on diffuser plein de stations de radio sur les ondes sans qu'elles se mélangent, et comment fait mon poste de radio pour sélectionner celle que je veux écouter ?**

## 3. Summing amplifier

In the previous exercise, we have seen the necessity for a summing system in order to realize an amplitude modulation. This system can be realized by the following assembly in which the operational amplifier is ideal.



**1/** Ascertain the expression of $V_-$ as a function of $v_1$, $v_2$ and $v_s$.

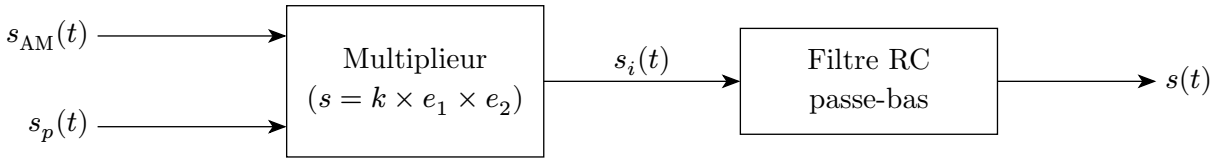
**2/** Deduce an expression of $v_s$ as a function of $v_1$ and $v_2$.

**3/** Under which condition does $v_s = -(v_1 + v_2)$ ?

**4/** The aim is to have $v_{s,2} = v_1 + v_2$. Which transfer function needs to be placed after the previous system to obtain $v_{s,2}$ ? Suggest an electronic assembly that would have this transfer function.

## 4. Démodulation synchrone

On souhaite démoduler un signal modulé en amplitude $s_{\text{AM}}(t)$ avec une porteuse $s_p(t)$ de fréquence 200 kHz. Le spectre du signal original s'étend entre 0 et 10 kHz. On utilise pour cela le montage suivant.




**1/** Représenter qualitativement les spectres de $s_{\text{AM}}(t)$, $s_p(t)$, $s_i(t)$ et $s(t)$.

**2/** Proposer des valeurs réalistes pour $R$ et $C$ afin que le signal démodulé $s(t)$ s'approche convenablement du signal modulant.

## 5. 💻 Spectre d'un signal musical

*Notebook Capytale de cet exercice : 3411-11693103*

Dans cet exercice, on étudie le spectre d'un signal musical réel ainsi que les effets d'une limitation de spectre sur son écoute.

Cet exercice peut être fait avec votre musique favorite au format WAV. À défaut, vous pouvez télécharger une musique libre de droits au lien suivant : https://www.free-stock-music.com/fsm-team-escp-enlia-take-me-to-the-moon.html

La première étape consiste à charger votre fichier dans Python grâce aux instructions suivantes.

```
from scipy.io import wavfile

fe, son = wavfile.read('nom_de_votre_fichier.wav')
```

`fe` contient alors la fréquence d'échantillonnage du signal, et `son` contient les échantillons du signal audio.

La plupart des fichiers musicaux sont stéréo et contiennent donc deux canaux. La variable `son` est alors un tableau numpy avec deux colonnes, une pour chaque canal.

**1/** Définir une variable `signal` qui contient le signal d'un seul canal (par exemple le canal gauche) du fichier audio.

**2/** Tracer le signal en fonction du temps.

Pour écouter le signal audio dans Python, on peut utiliser la bibliothèque `IPython.display` comme suit :

```
from IPython.display import Audio, display
display(Audio(signal, rate=fe))
```

**3/** Calculer et tracer le spectre du signal audio en utilisant les fonctions `np.fft.rfft` et `np.fft.rfftfreq`. Le spectre sera stocké dans un tableau nommé `spectre`.

Les grandes ondes ont des bandes de 9 kHz de large.

**4/** Calculer la fréquence maximale d'un signal émis sur les grandes ondes.

**5/** Pour simuler l'effet de ce filtrage, définir un tableau `spectre_filtré` qui correspond à `spectre` pour les fréquences inférieures à 4,5 kHz et nul pour les fréquences supérieures. `spectre_filtré` aura autant d'éléments que `spectre`.

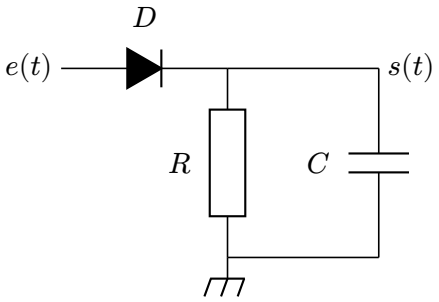
**6/** Recomposer le signal temporel à partir du spectre filtré en utilisant `np.fft.irfft`. Écouter le son correspondant et le comparer au son non filtré.

**7/** Reprendre les questions précédentes pour une diffusion sur la bande FM, avec un spectre audio limité à 15 kHz.

## 6. 💻 Démodulation par détection d'enveloppe

*Notebook Capytale de cet exercice : 2a1c-11678449*

On souhaite démoduler un signal modulé en amplitude $e(t) = A_0(1 + ks(t))\cos(2\pi f_p t)$. On utilise pour cela le montage ci-dessous, appelé détecteur d'enveloppe.




**1/** Montrer que lorsque la diode est passante (c'est-à-dire qu'elle se comporte comme un fil) $s(t) = e(t)$.

**2/** Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$ lorsque la diode est bloquée (c'est-à-dire qu'elle se comporte comme un interrupteur ouvert).

On utilise Python pour simuler l'évolution de $s(t)$ sur l'exemple d'un signal à transmettre sinusoïdal : $e(t) = A_0\cos(\omega_p t)(1 + m\cos(\omega_s t))$

**3/** Compléter le code ci-dessous pour tracer $e(t)$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
omega_p = 2*np.pi*200 # (rad/s) pulsation de la porteuse
omega_s = 2*np.pi*1.5 # (rad/s) pulsation du signal
A0 = 2 # (V) amplitude du signal
m = 0.7 # taux de modulation

t = np.linspace(0,1,2000) # temps (s)
e = ... # signal modulé en amplitude

plt.clf() #effacement de précédents tracés
plt.plot(t, e, label="signal modulé")
plt.legend()
plt.show()
```

Pour résoudre numériquement l'équation différentielle obtenue précédemment, on utilise la méthode d'Euler.

**4/** Montrer que l'équation différentielle mène, une fois discrétisée, à la relation de récurrence

$$s_i = \left(1 - \frac{\Delta t}{RC}\right) s_{i-1}$$

où $\Delta t$ est le pas de temps et $s_i = s(i \times \Delta t)$.

**5/** Compléter le code ci-dessous pour simuler l'évolution de $s(t)$.

```
Dt = ... # pas de temps (s)
R = 40e3 # (Ohm) résistance
C = 1e-6 # (F) capacité

s = np.zeros(len(t)) # initialisation
for i in range(1,len(t)):
    s[i] = ... # méthode d'Euler
    if s[i] < e[i]: # si e dépasse s, la diode devient passante
        ...
```

**6/** Écrire les instructions permettant de tracer $s$ et $e$ sur le même graphique.

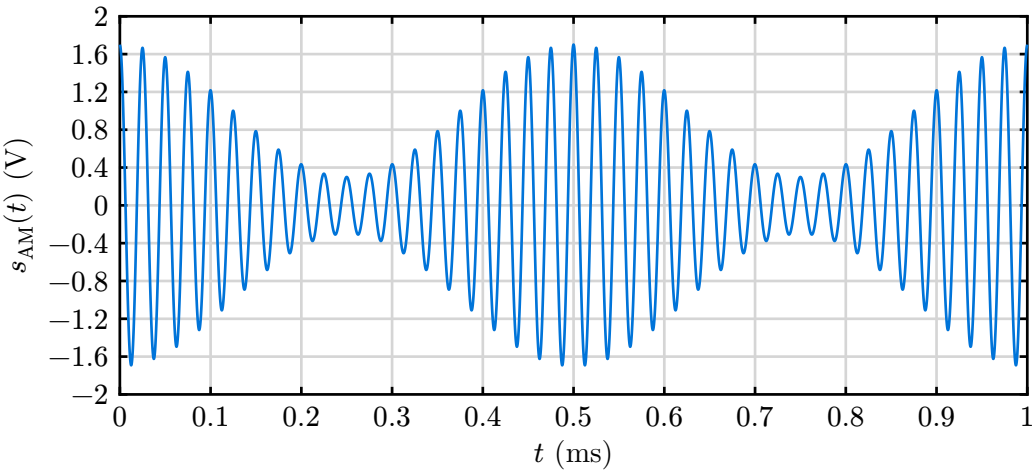
En fonctions de valeurs de $m$, le signal démodulé peut être plus ou moins fidèle au signal à transmettre.

**7/** En modifiant les valeurs de $m$ dans le programme, dans quelle plage de valeurs le signal démodulé $s(t)$ suit-il correctement l'enveloppe du signal modulé $e(t)$ ?

**8/** Quelles conditions doit vérifier le produit $RC$ pour que le signal démodulé $s(t)$ suive correctement l'enveloppe du signal modulé $e(t)$ ?

## 7. Taux de modulation ⋆

La figure ci-dessous représente un signal modulé en amplitude $s_{\text{AM}}(t)$, dont le signal à transmettre est sinusoïdal.




**1/** Quelle est la fréquence de la porteuse ?

**2/** Quelle est la fréquence du signal à transmettre ?

**3/** Mesurer le taux de modulation.

## 8. Thérémine ⋆⋆

On s'intéresse à un Thérémine constitué de deux oscillateurs à relaxation de périodes d'oscillation $T_1 = 4\frac{R_a}{R_b}RC_1$ et $T_2 = 4\frac{R_a}{R_b}RC_2$ (voir le montage étudié en cours). Le condensateur $C_2$ est constitué d'un condensateur identique à $C_1$ en parallèle d'un condensateur $C'$, lui-même constitué de la main et de l'antenne, et variant entre 0 et 10 pF.

Les signaux issus des deux oscillateurs sont envoyés dans un multiplieur, dont on note $s(t)$ la sortie.

**Données :** $R_a = 1\,\text{k}\Omega$ ; $R_b = 2\,\text{k}\Omega$ ; $R = 100\,\text{k}\Omega$ ; $C' \in [0, 10\,\text{pF}]$.



**1/** Exprimer $C_2$ en fonction de $C_1$ et $C'$.

**2/** En supposant $C' \ll C_1$, quelle est la fréquence la plus petite contenue dans le spectre de $s$ ? Elle sera exprimée en fonction de $R_a$, $R_b$, $R$, $C_1$ et $C'$.

**3/** Quel montage faut-il placer après $s$ pour isoler cette fréquence ? On notera $s'(t)$ la sortie de ce filtre.

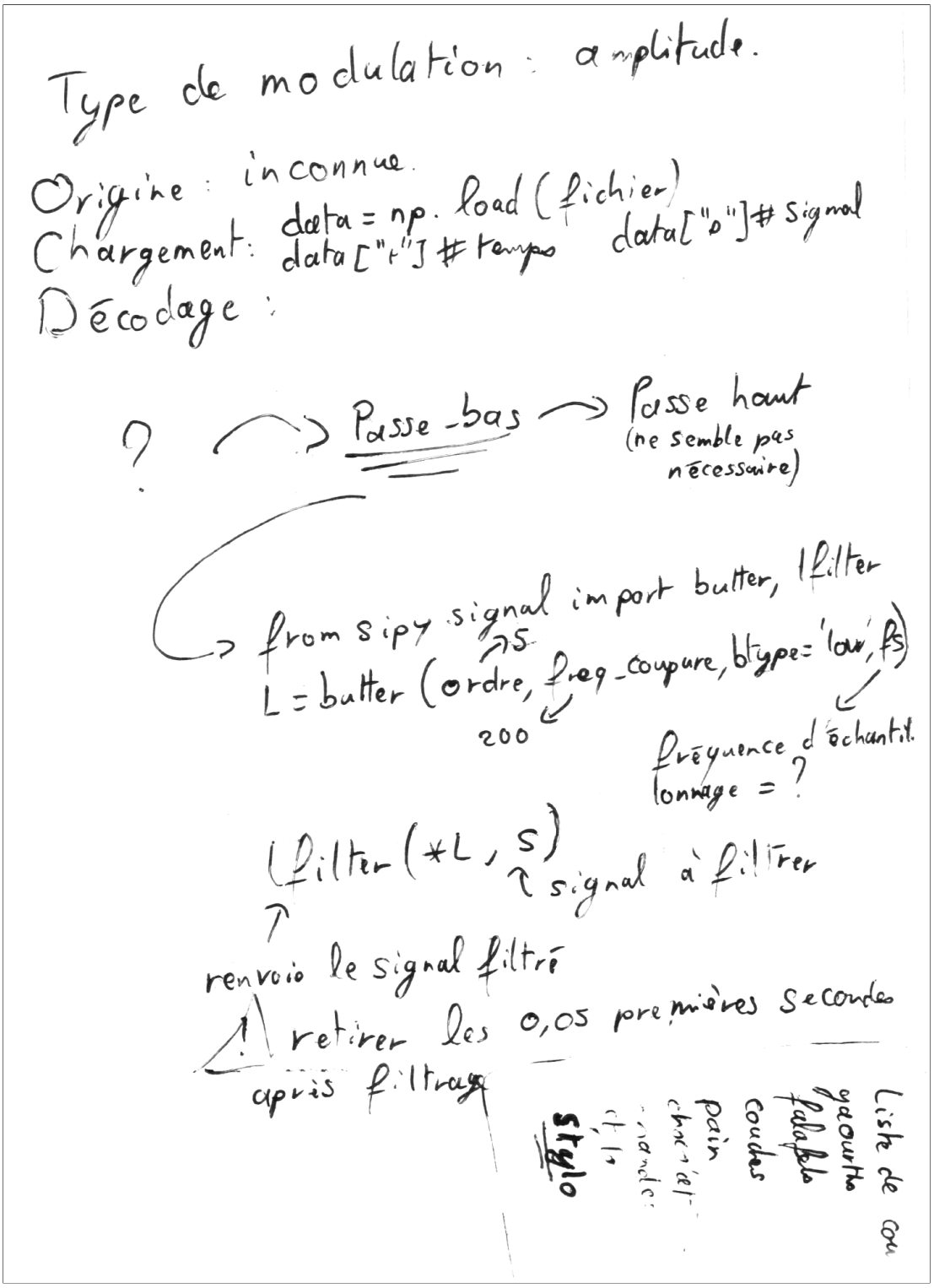
**4/** Quelle valeur doit avoir $C_1$ pour que la fréquence du signal en sortie varie entre 0 et 2 kHz ?

## 9. 🤔 💻 E.T. téléphone maison ⋆⋆⋆

*Notebook Capytale de cet exercice : 0243-11678451*

*Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.*

L'antenne radioélectrique de la zone 51 a reçu un mystérieux signal radio. Votre collègue chargé de l'enquête a mystérieusement disparu et c'est à vous que revient l'enquête. Vos seuls indices sont le signal reçu (téléchargeable ici : https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/5Kj4bFWCHtcD2Pf) et les notes de votre collègue ci-dessous.




**Déchiffrez le message.**